CHỦ ĐỀ 4: CÁC BÀI TOÁN QUY VỀ TÌM ƯCLN VÀ BCNN

Bài 1. Một trường học có số lượng học sinh không quá 1000. Khi xếp hàng 20, 25, 30 thì đều dư 15. Nhưng khi xếp hàng 41 thì vừa đủ. Tính số học sinh của trường đó.

https://youtu.be/QC9TAwIXviY

Gọi x (HS) là Số HS của trường. ($x \le 1000$)

Khi xếp hàng 20; 25; 30 đều dư 15 (HS)

Hay $x : 20$ dư 15 thì $(x-15) : 20$

$x : 25$ dư 15 thì $(x-15) : 25$

$x : 30$ dư 15 thì $(x-15) : 30$

$\Rightarrow (x-15) \in BC(20;25;30)$

$20 = 2^2.5$

$25 = 5^2$

$30 = 2.3.5$

$\Rightarrow BCNN(20;25;30) = 5^2.2^2.3 = 300$

$BC(20;25;30) = B(300) = \{0; 300; 600; 900; 1200; \ldots\}$

$(x-15) \in \{0; 300; 600; 900; 1200; \ldots\}$

$x \in \{15; 315; 615; 915; 1215; \ldots\}$

Mà: $x : 41$ và $x \le 1000$

Suy ra: $x = 615$ (vì $615 : 41$; $615 < 1000$)

Vậy Số HS của trường là 615 HS.

Bài 2. Một khối học sinh khi xếp hàng 2, 3, 4, 5, 6 đều thiếu 1 người nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ, biết số học sinh chưa đến 300. Tính số học sinh của khối đó ?

https://youtu.be/Kb76di4Jlsk

Gọi x (HS) là Số HS của Khối ($x \in \mathbb{N}^*$; $x < 300$)

Khi xếp hàng 2; 3; 4; 5; 6 đều thiếu 1 (HS)

Hay $x : 2$ thiếu 1 thì $x+1 : 2$

$x : 3$ thiếu 1 thì $x+1 : 3$

$x : 4$ thiếu 1 thì $x+1 : 4$

$x : 5$ thiếu 1 thì $x+1 : 5$

$x : 6$ thiếu 1 thì $x+1 : 6$

$\Rightarrow x+1 \in BC(2;3;4;5;6)$

$BCNN(2;3;4;5;6) = 60$ (dễ tính)

$BC(2;3;4;5;6) = B(60) = \{0; 60; 120; 180; 240; 300; \ldots\}$

$(x+1) \in \{0; 60; 120; 180; 240; 300; \ldots\}$

$x \in \{59; 119; 179; 239; 299; \ldots\}$

Vì $x : 7$; $x < 300$

Nên $x = 119$ (do $x : 7$; $x < 300$)

Vậy có 119 HS.

Bài 3. Tìm số tự nhiên nhỏ nhất, biết rằng số đó khi chia cho 3, cho 4, cho 5, cho 6 đều dư là 2, còn chia cho 7 thì dư 3. https://youtu.be/RIxdKiZif7U

Gọi x là tự nhiên cần tìm

Khi $x : 3$ dư 2 thì $x-2 : 3$

$x : 4$ dư 2 thì $x-2 : 4$

$x : 5$ dư 2 thì $x-2 : 5$

$x : 6$ dư 2 thì $x-2 : 6$

$\Rightarrow x-2 \in BC(3;4;5;6)$

$BCNN(3;4;5;6) = 60$

$\Rightarrow BC(3;4;5;6) = B(60) = \{0; 60; 120; 180; 240; 300; \ldots\}$

$x-2 \in \{0; 60; 120; 180; 240; 300; \ldots\}$

$x \in \{2; 62; 122; 182; 242; 302; \ldots\}$

x là Số tự nhiên nhỏ nhất; $x : 7$ dư 3

$\Rightarrow x = 122$

$122 \mid \frac{7}{17}$

52

3

Vậy Số tự nhiên cần tìm là 122.

Dạng 2. Bài toán đưa về tìm ƯCLN của hai hay nhiều số thỏa mãn điều kiện cho trước.

Bài 4. Tìm số tự nhiên a biết rằng khi chia 24 cho a thì dư 3 và khi chia 38 cho a cũng dư 3

$24 : a$ dư $3 \Rightarrow (24-3) : a$ hay $21 : a$ với $a \in \mathbb{N}$, $a > 3$ vì $24 : a$ dư 3

$38 : a$ dư $3 \Rightarrow (38-3) : a$ hay $35 : a$

$\Rightarrow a \in ƯC(21;35)$

https://youtu.be/40ivrYg2xDw

$21 = 3.7$

$35 = 5.7$

$\Rightarrow ƯCLN(21;35) = 7$

$\Rightarrow ƯC(21;35) = Ư(7) = \{1;7\}$

Vì $a > 3$ nên $a = 7$

Vậy: $a = 7$.

Bài 5. Tìm số tự nhiên a biết rằng 156 chia a dư 12 và 280 chia a dư 10.

$156 : a$ dư 12 thì $(156-12) : a$ hay $144 : a$ với $a \in \mathbb{N}$, $a > 12$

$280 : a$ dư 10 thì $(280-10) : a$ hay $270 : a$ với $a \in \mathbb{N}$; $a > 10$

https://youtu.be/eb4YFejPcnY

$a \in ƯC(144;270)$

$144 = 2^4 . 3^2$

$270 = 2 . 3^3 . 5$

$ƯCLN(144;270) = 2 . 3^2 = 18$

$\Rightarrow ƯC(144;270) = Ư(18) = \{1;2;3;6;9;18\}$

Khi đó: $a \in \{1;2;3;6;9;18\}$

Vì $a > 12$ nên $a = 18$

Vậy: $a = 18$.